CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

uv − vu = αu + βv : un vecteur propre commun

Énoncé

Soit E un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie non nulle, et $u, v \in \mathcal{L}(E)$ tels qu'il existe $(\alpha, \beta) \in \mathbb{C}^2$ avec $u \circ v - v \circ u = \alpha u + \beta v$. Montrer que u et v ont un vecteur propre commun.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Le cas $\alpha = \beta = 0$ est celui de deux endomorphismes qui commutent.

Ce qu'on te demande. Se ramener à $f \circ g - g \circ f = f$, puis chercher le vecteur propre dans $\ker f$.

Corrigé

Cas α = β = 0

u et v commutent. u a une valeur propre λ (sur $\mathbb{C}$) ; $E_\lambda(u)$ est stable par v ; l'endomorphisme induit par v sur $E_\lambda(u)$ a un vecteur propre x, qui est vecteur propre de u (pour λ) et de v.

Cas $\alpha \neq 0$: un changement d'inconnues

Posons $f = \alpha u + \beta v$ et $g = \frac{1}{\alpha} v$. Comme v commute avec lui-même :

$$f \circ g - g \circ f = \frac{1}{\alpha}((\alpha u + \beta v)v - v(\alpha u + \beta v))$$

$$= \frac{1}{\alpha}(\alpha(uv - vu) + \beta(v^2 - v^2))$$

$$= uv - vu = \alpha u + \beta v = f.$$

On a donc $f \circ g = g \circ f + f$.

Le noyau de f n'est pas nul

Par l'absurde, si f est inversible : $f \circ g = (g + \mathrm{Id}) \circ f$ donne $g + \mathrm{Id} = f \circ g \circ f^{-1}$. En prenant la trace ($\mathrm{tr}(f \circ g \circ f^{-1}) = \mathrm{tr}(g \circ f^{-1} \circ f) = \mathrm{tr}\, g$) :

$$\mathrm{tr}\, g + n = \mathrm{tr}\, g, \qquad n = \dim E \geqslant 1,$$

absurde. Donc $\ker f \neq \{0\}$.

Un vecteur propre de g dans ker f

Si $x \in \ker f$: $f(g(x)) = g(f(x)) + f(x) = 0$, donc $g(x) \in \ker f$. L'endomorphisme induit par g sur l'espace complexe $\ker f$ (non nul) a un vecteur propre x : $f(x) = 0$ et $g(x) = \mu x$.

Revenons à u et v : $v = \alpha g$ et $u = \frac{1}{\alpha}(f - \beta v)$, donc

$$v(x) = \alpha\mu\, x, \qquad u(x) = \frac{1}{\alpha}(0 - \beta\alpha\mu x)$$

$$= -\beta\mu\, x.$$

x est un vecteur propre commun.

Cas $\alpha = 0$, $\beta \neq 0$

La relation s'écrit $v \circ u - u \circ v = -\beta v + 0 \cdot u$: c'est la même situation avec (v, u) à la place de (u, v) et le coefficient $-\beta \neq 0$ devant le premier. Le cas précédent s'applique.

Dans tous les cas, u et v ont un vecteur propre commun.

Le piège

Oublier le cas $\alpha = 0$, $\beta \neq 0$: le changement d'inconnues divise par α.

La méthode

Relation de commutation $fg - gf = f$: la trace interdit f inversible, et $\ker f$ est stable par g.

Rappels de cours utilisés

- **Endomorphisme induit.**

$$v(F) \subset F \implies v_F \in \mathcal{L}(F),$$

$$\text{vecteur propre de } v_F \Rightarrow \text{vecteur propre de } v,$$

$$\mathbb{K} = \mathbb{C},\ F \neq \{0\} \Rightarrow \mathrm{Sp}\, v_F \neq \emptyset.$$